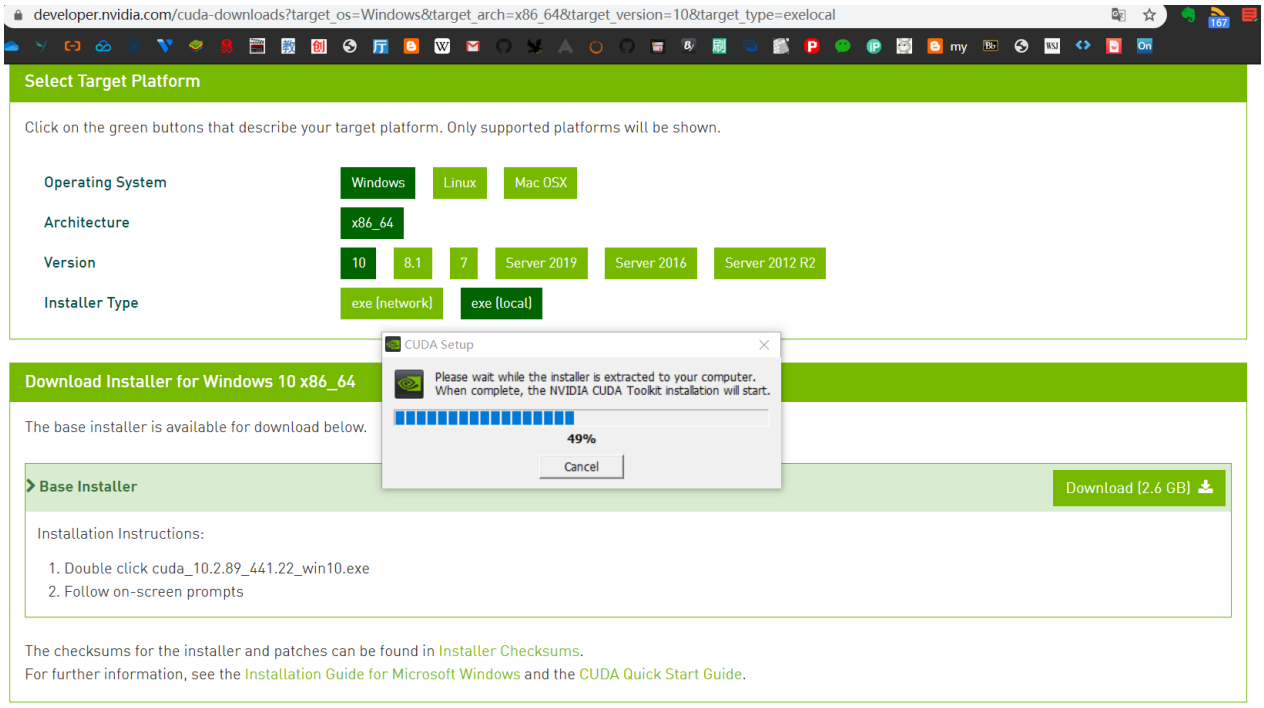
使用CUDA实现并行奇偶排序并使用性能分析工具分析

配置目标环境

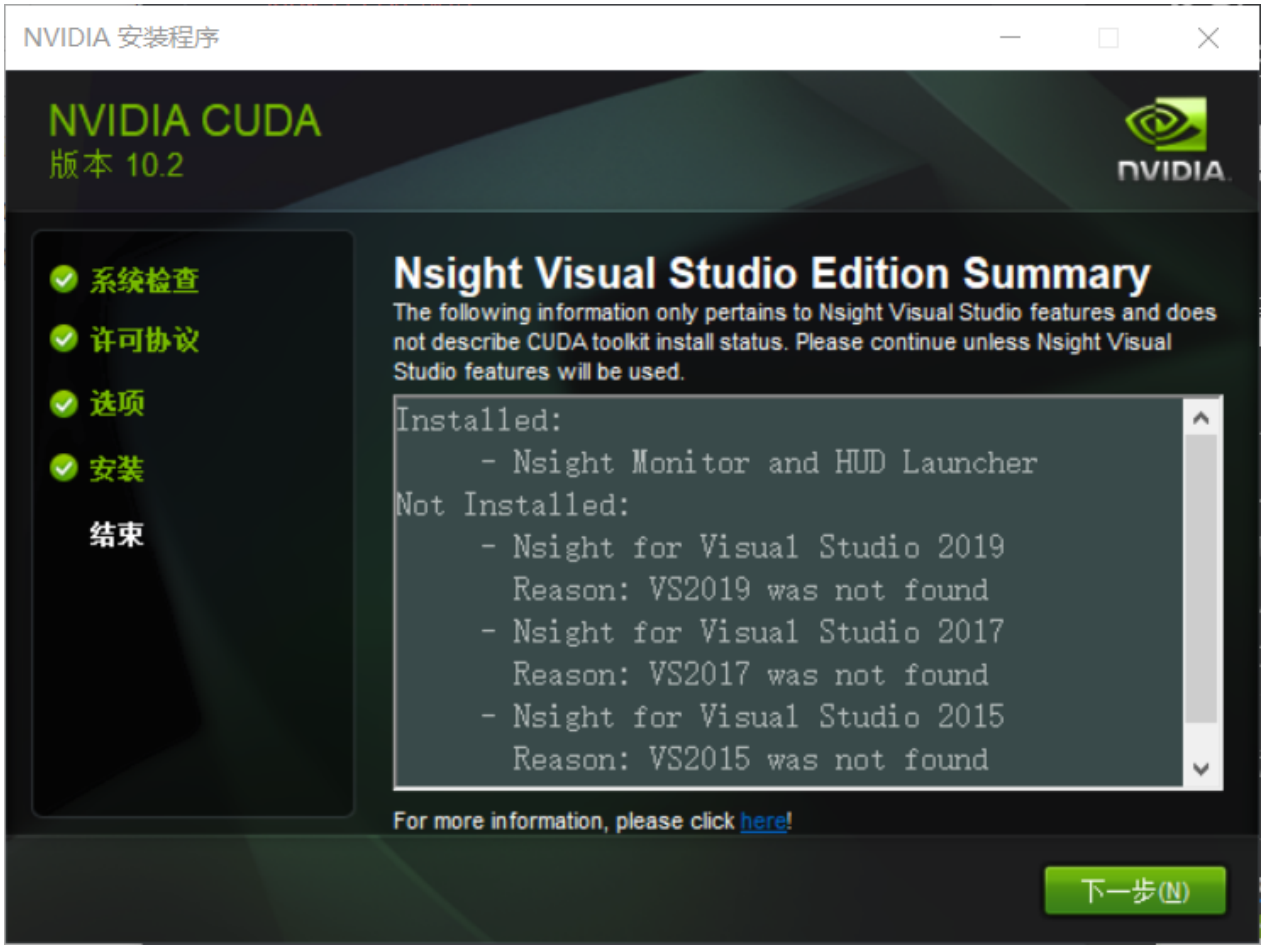
> 由于基于 VMware 的虚拟机不支持调用 Host 的 GPU 卡，除非装双系统。而由于我的电脑磁盘条的存储空间末端没有太多空间，且装双系统存在风险，装好后还得把原来的环境配好。又因为有大量的同学使用的是白嫖百度 GPU 的方法，为了增加文化的多样性，俺先考虑在 windows 环境下配置 CUDA 环境。

到官网下载安装包,慢慢安装,



一路按照默认的安装来，最终安装程序很贴心地显示了哪些是安装的，哪些没安装。俺的偏好是在 Mingw-w64 下用 Atom 编辑器

写代码。偏好其它环境的，可以参考这篇文章



> 由于之前 Visual Stdio 耗尽了俺系统盘的存储空间，而且卸载残留严重，因为怕影响系统，有些组件都不敢卸载，就一直处于给系统盘瘦身的操作中，终于下定决心重装。总之，是很不愉快的体验。因此，俺是抵制安装 VS 所有产品的。

然而,用 nvcc 编译源代码，报错如下：

```
C:\Users\magic\Desktop>nvcc try1.cu
nvcc fatal   : Cannot find compiler 'cl.exe' in PATH
```

解决报错的方法根据 stackoverflow 或 官网教程只有安装恶心的 VS :(

俺用的是 VS 2019，从**工作负载**标签下选择【使用C++的桌面开发】

mlgj安装还要重启，中途如果遇到 NVIDIA 需要更新就更新一下，俺的原则是凡是只要有最新的，就更新到最新，和 Ubuntu 的原则差不多，默认最新就是最好的。然后找到 cl.exe 将它添加到环境变量中去。另外，基于我对 VS 的偏见，推荐大家备份环境变量，可以用此脚本。

编译：

```
C:\Users\magic\Desktop>nvcc -o test1 try1.cu
try1.cu
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.2\include\cuda_runtime_api.h(9349): warning C4819: 该文件包含不能
在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.2\include\cuda_runtime_api.h(9349): warning C4819: 该文件包含不能
在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.2\include\cuda_runtime_api.h(9349): warning C4819: 该文件包含不能
在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
```

运行：

```
在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
   正在创建库 test1.lib 和对象 test1.exp

C:\Users\magic\Desktop>./test1.exe
'.' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。

C:\Users\magic\Desktop>test1.exe
0
3
6
9
12
15
18
21
```

看来环境是勉强配好了。

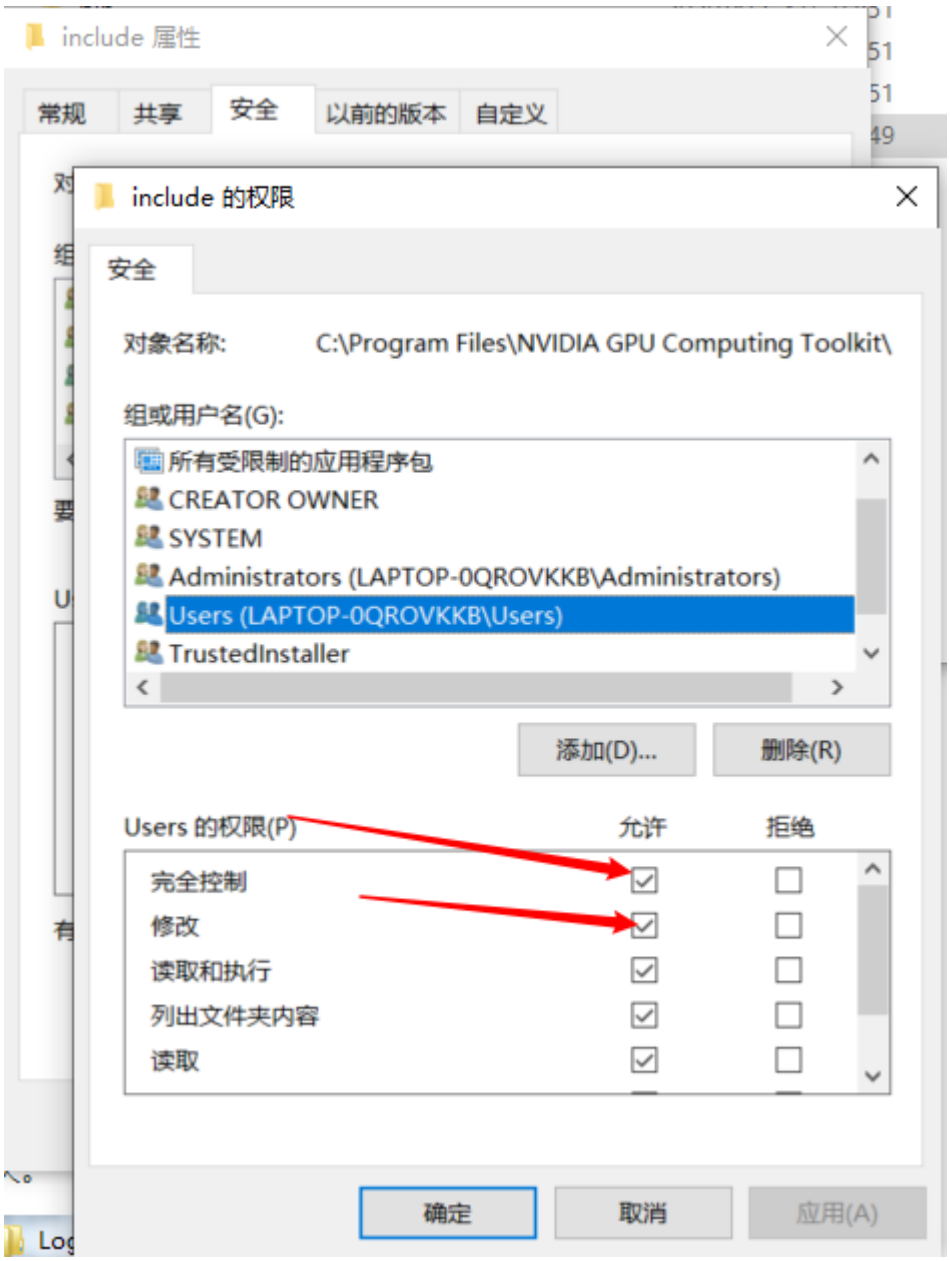
总结一下，对于 VS 我只是用到了它的 cl.exe，这个 exe 文件可能用到了 VS 的其它文件，所以我建议还是把 VS 装上比较好。先决条件是安装了 Mingw 的 C/C++ 运行环境，当然，NVIDIA 的 GPU 卡肯定要有，可以 win + r 后输入 dxdiag 查看卡的型号。

> 接下来还需解决两个问题：一个是自动化运行，一个是解决warning。

解决 warning:

虽然说 warning 没事，但俺有强迫症啊~

要去除 warning，就要将报错所在文件的 Unicode 变成带签名的，详见这里,首先要取得文件的完全控制权限，参考



我一共修改了两个文件的编码类型，然后运行之前的命令，warning 消失

```
C:\Users\magic\Desktop>nvcc try1.cu
try1.cu
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.2\include\sm_20_intrinsics.h(1): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.2\include\sm_20_intrinsics.h(926): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.2\include\sm_20_intrinsics.h(1): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.2\include\sm_20_intrinsics.h(926): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
   正在创建库 a.lib 和对象 a.exp

C:\Users\magic\Desktop>nvcc try1.cu
try1.cu
   正在创建库 a.lib 和对象 a.exp
```

之后别忘了将文件夹的权限改回来。

自动化运行:

> 优先寻找：根据文件后缀名的差异执行不同的命令的插件。
> 其次寻找：快捷键执行批处理等脚本的插件。

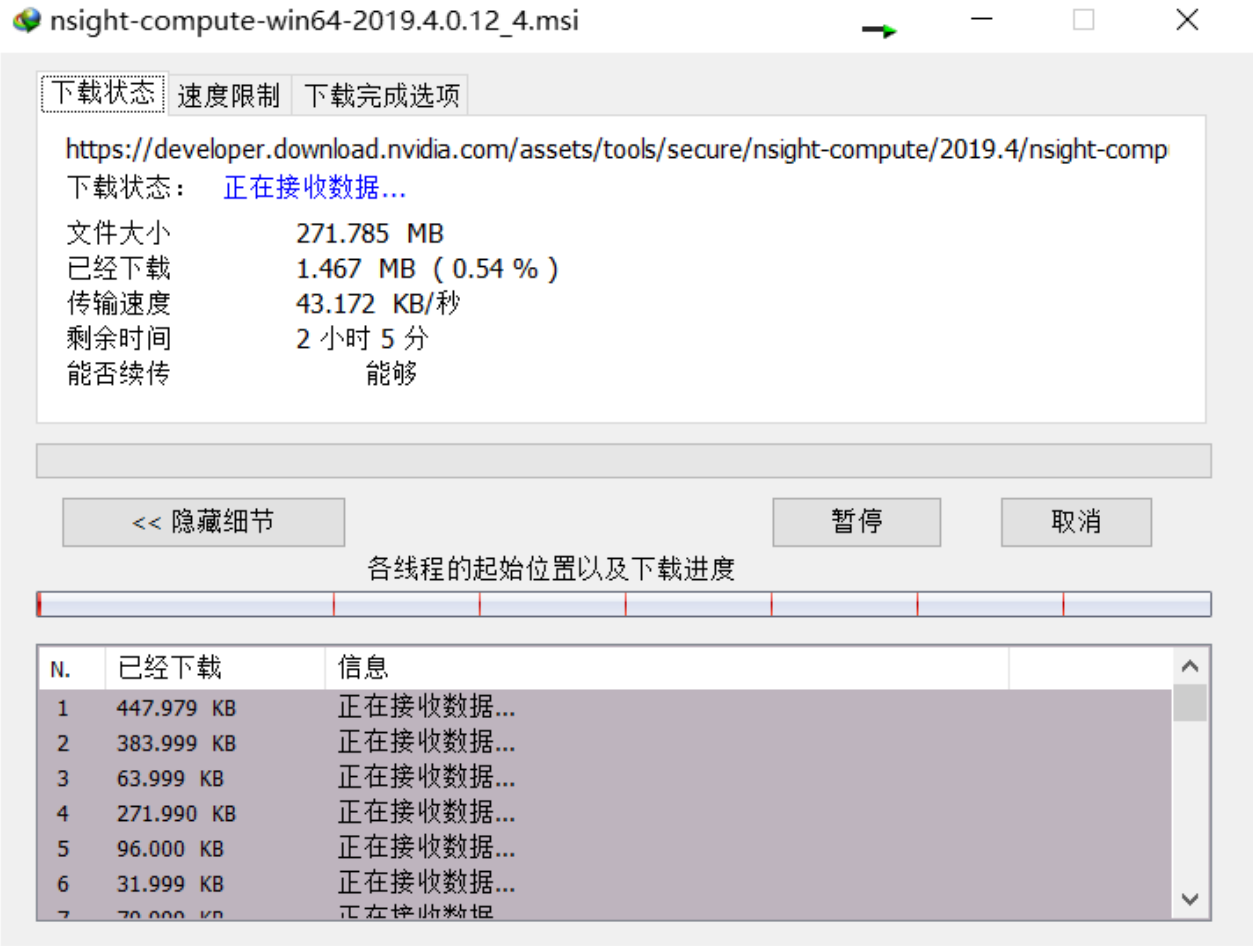
战略放弃。

性能分析工具

> 之前装 VS 已经让俺的节操碎了一地。这次，根据官网指示：Visual Profiler 和 nvprof 将在以后的 CUDA 版本中弃用.建议使用下一代工具 NVIDIA Nsight Compute 进行 GPU 配置，使用 NVIDIA Nsight Systems 进行 GPU 和 CPU 采样和跟踪。我就坚定地开始了装 NVIDIA Nsight Compute 的征程。

进入下载界面，发现还要注册,注册界面卡得雅匹，我只能开了全局，再不断尝试下载各个版本的 Nsight Compute，终于试出一个不用注册的，还下载得非常慢。

经过无数次下载失败，结合最近上外网有时很卡，再结合最近的朝鲜化趋势，我怀疑我的 V2Ray + tls + ws 的翻墙流量被干扰得太严重了。尝试用tg群里别人推荐的 rixcloud，说是一直很稳。当然，我是买不起 richcloud, 只能用它的原理：ssr，也是之前我为了装B而弃用的方法。费了很长时间才找到一个不在黑名单里的 IP,搭建完成后，继续使用 IDM 下载。之前用 V2Ray 不能断点续传的文件居然可以多线程下载了！



> 看来还是 ssr 的功能强大，开销小啊，虽然带来的是它的不安全。看来以后的主力就是 ssr，V2Ray 作为备用。ssr 的流畅让我明白了技术是为了适应生产场景而变化的，不是为了装B的。这里给出一个对 ssr 讨论比较专业的网站。

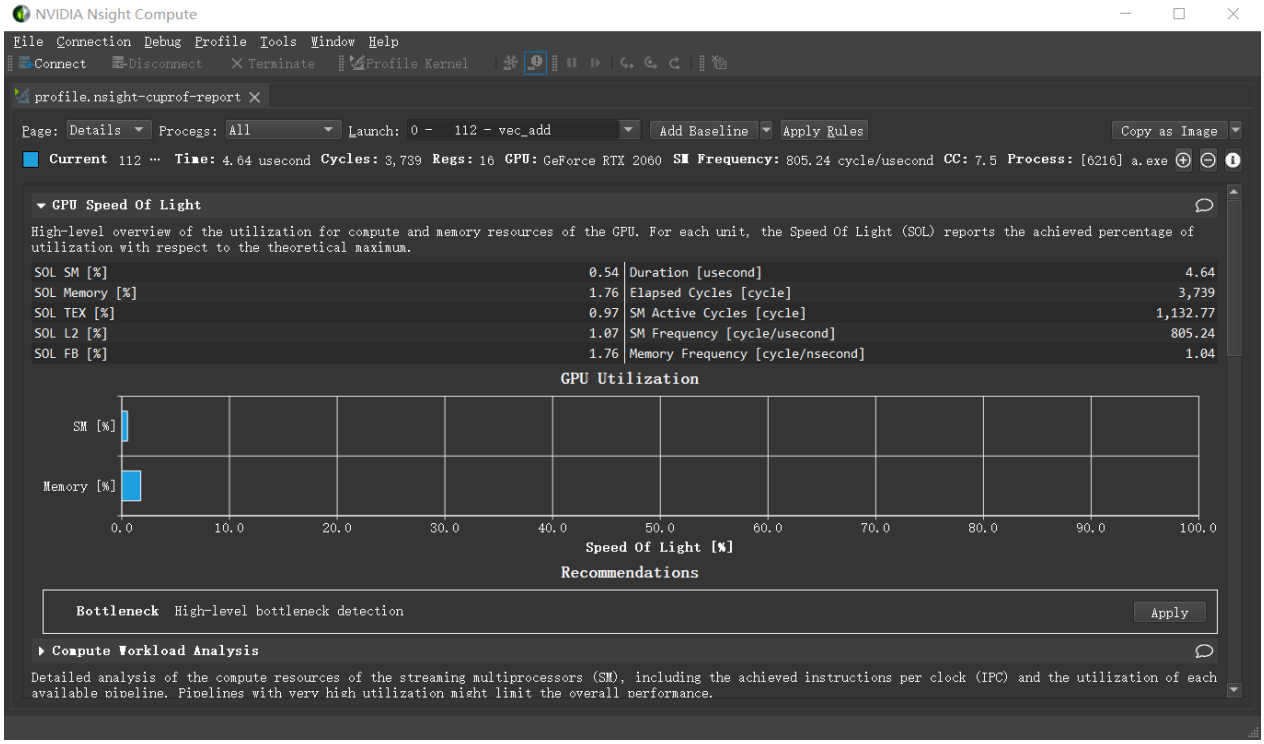
安装 Nsight Compute 这个包时，系统显示我已经安装了。这时就没必要再安装一遍了，因为如果安装的版本不是最新的系统会推荐你装最新的。参考官网教程，以管理员的身份运行 nv-nsight-cu-cli 命令，得

```
C:\Users\magic\Desktop>nv-nsight-cu-cli -o profile a.exe
==PROF== Connected to process 6216
==PROF== Profiling "vec_add" - 1: 0%....50%....100% - 32 passes
0
3
6
9
12
```

> 略去中间的输出

```
276
279
282
285
288
291
294
297
==PROF== Disconnected from process 6216
==PROF== Report: profile.nsight-cuprof-report
```

之后用 nv-nsight-cu ，得出



至此，性能分析部分任务完成。

> 如果喜欢用图形化界面，可以参考这篇教程，命令行输入 nv-nsight-cu 后直接 Enter，即可启动。
> 如果追寻更加高级的可视化的性能分析结果，可以参考这个文档。

因为俺比较懒，下面就只用最原始的 CLI 来进行性能分析了。

并行奇偶排序

待完善。